绝密★启用前

华东师范大学高等数学 2018-2019 学年第一学期期末试卷
试卷类别：C

专业		学号		姓名		总分	

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
得分												

一．求函数 $z=xy+\frac{x}{y}$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$．（本题 8 分）

二．设 $z=x^3\sin y+y^3\sin x$ ，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$．（本题 8 分）

三．设 $u=f(x,xy,xyz)$，且 f 是可微函数，求 $\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}$．（本题 8 分）

四．设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x})=0$ 所确定的，且 $F(u,v)$ 具有连续偏导数，

证明 $z=xy+x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$．（本题 8 分）

五．求 $\iint_D(x^2+y)\mathrm{d}\sigma$，$D$ 为由 $y=x^2$ 及 $x=y^2$ 所围成区域．（本题 8 分）

六．求由平面 $x=0,y=0,x+y=1$ 所围成的柱体被平面 $z=0$ 及抛物面 $x^2+y^2=6-z$ 截得的立体体积．（本题 8 分）

七．求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{1+n^2}x^n$ 的收敛域．（本题 10 分）

八．计算二重积分 $I=\iint_D\frac{3x}{y^2+xy^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中积分区域 D 为曲线 $xy=1,xy=5,\ y^2=x,\ y^2=4x$ 所围成的有界闭区域．（本题 8 分）

九．求 $f(x,y)=x^2+4y^2-xy$ 在椭圆域 $D=\{(x,y)|\frac{x^2}{4}+y^2\le 1\}$ 上的最大值和最小值．（本题 8 分）

十．求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的和函数与收敛域．（本题 8 分）

微信公众号：丽娃球知道

更多考试真题

请扫码获取



丽娃球知道

十一．判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx+\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^2}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是否一致收敛.（本题 8 分）

十二．求二重积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\le 2}|x+y-x^2-y^2|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.（本题 10 分）

微信公众号：丽娃球知道